parte1

▸ View Source

def es_palindromo(texto): ▾ View Source

```
4  def es_palindromo(texto):
5
6      """
7      Determina si un número es palíndromo comprobando si sus caracteres al derec
8      No es necesario trabajar el texto antes. Se encarga de limpiarlo (eliminar
9
10     Args:
11         texto (string): Texto a evaluar.
12
13     Returns:
14         boolean: True si es palíndromo, False si no lo es.
15
16     """
17     limpio = "".join(filter(str.isalnum, texto.lower()))
18
19     return limpio == limpio[::-1]
```

Determina si un número es palíndromo comprobando si sus caracteres al derecho y la inversa coinciden. No es necesario trabajar el texto antes. Se encarga de limpiarlo (eliminar mayúsculas y espacios).

Args: texto (string): Texto a evaluar.

Returns: boolean: True si es palíndromo, False si no lo es.

def palindromos(lista): ▾ View Source

```
22 def palindromos(lista):
23     """
24         Determina si una lista de palindromos lo son apoyandose en la función d
25
26         Args:
27             texto (list of str): Listas de textos a evaluar.
28
29         Returns:
30             list of bool: True si son palíndromos, False si no lo son. Para cad
31     """
32     return list(map(es_palindromo, lista))
```

Determina si una lista de palindromos lo son apoyandose en la función de palíndromos.

Args: texto (list of str): Listas de textos a evaluar.

Returns: list of bool: True si son palíndromos, False si no lo son. Para cada uno de ellos.

def cuadrados_sumados(n: int) -> int: ▾View Source

```
35  def cuadrados_sumados(n: int) -> int:
36      """Calcula la suma de los cuadrados de los números enteros del 1 al n.
37
38      Esta función genera una secuencia numérica desde el 1 hasta `n`,
39      eleva cada número al cuadrado utilizando una función lambda
40      aplicada mediante `map`, y acumula el resultado total
41      con `sum`.
42
43      Args:
44          n (int): El número entero máximo hasta el cual se calcularán
45          y sumarán los cuadrados.
46
47      Returns:
48          int: La suma total de los cuadrados de todos los números
49          en el rango de 1 a n.
50      """
51      return sum(map(lambda x: x ** 2, range(1, n + 1)))
```

Calcula la suma de los cuadrados de los números enteros del 1 al n.

Esta función genera una secuencia numérica desde el 1 hasta `n`, eleva cada número al cuadrado utilizando una función lambda aplicada mediante `map`, y acumula el resultado total con `sum`.

Args: n (int): El número entero máximo hasta el cual se calcularán y sumarán los cuadrados.

Returns: int: La suma total de los cuadrados de todos los números en el rango de 1 a n.

def factorial(n: int) -> int: ▾View Source

```
54  def factorial(n: int) -> int:
55      """Calcula el factorial de un número entero no negativo n.
56
57      Esta función genera una secuencia de números desde el 1 hasta `n`
58      usando `range()`, y luego utiliza `reduce()` junto con `lambda`
59      para multiplicar acumulativamente todos los elementos de la secuencia,
60      comenzando con un valor inicial de 1.
61
62      Args:
63          n (int): El número entero del cual se desea calcular el factorial.
64
65      Returns:
66          int: El resultado del factorial de n (n!).
67      """
68      return reduce(lambda a, b: a * b, range(1, n + 1), 1)
```

Calcula el factorial de un número entero no negativo n.

Esta función genera una secuencia de números desde el 1 hasta `n` usando `range()`, y luego utiliza `reduce()` junto con `lambda` para multiplicar acumulativamente todos los

elementos de la secuencia, comenzando con un valor inicial de 1.

Args: n (int): El número entero del cual se desea calcular el factorial.

Returns: int: El resultado del factorial de n (n!).

def promedio(estudiante: dict) -> float: ▾ View Source

```
71  def promedio(estudiante: dict) -> float:
72      """Calcula el promedio aritmético de las calificaciones de un estudiante.
73
74      Esta función extrae la lista de notas asociada a la clave "calificaciones"
75      dentro del diccionario del estudiante, suma todos los valores utilizando
76      la función `sum()`, y divide ese total entre la cantidad de elementos
77      obtenida con `len()` para obtener la media.
78
79      Args:
80          estudiante (dict): Diccionario que contiene la información del estudian
81          el cual debe incluir la clave "calificaciones" con una lista de números
82          (enteros o flotantes).
83
84      Returns:
85          float: El promedio de las calificaciones del estudiante.
86      """
87      notas = estudiante["calificaciones"]
88      return sum(notas) / len(notas)
```

Calcula el promedio aritmético de las calificaciones de un estudiante.

Esta función extrae la lista de notas asociada a la clave "calificaciones" dentro del diccionario del estudiante, suma todos los valores utilizando la función `sum()`, y divide ese total entre la cantidad de elementos obtenida con `len()` para obtener la media.

Args: estudiante (dict): Diccionario que contiene la información del estudiante, el cual debe incluir la clave "calificaciones" con una lista de números (enteros o flotantes).

Returns: float: El promedio de las calificaciones del estudiante.

def estudiantes_aprobados(estudiantes: list[dict]) -> list[dict]: ▾ View Source

```
91  def estudiantes_aprobados(estudiantes: list[dict]) -> list[dict]:
92      """Filtra una lista de estudiantes y devuelve aquellos que han aprobado.
93
94      Esta función utiliza la función `filter()` en combinación con una función
95      lambda para evaluar a cada estudiante de la lista utilizando
96      la función auxiliar `promedio()`. Selecciona únicamente a aquellos cuyo
97      promedio es mayor o igual a 6, y acumula los resultados en una lista.
98
99      Args:
100         estudiantes (list of dict): Lista de diccionarios, donde cada dicciona
101         representa los datos de un estudiante (incluyendo la clave "calificaci
102
```

```
    Returns:
        list of dict: Una nueva lista que contiene únicamente los diccionarios
        de los estudiantes cuyo promedio de calificaciones es de 6 o superior.
    """
    return list(filter(lambda e: promedio(e) >= 6, estudiantes))
```

Filtra una lista de estudiantes y devuelve aquellos que han aprobado.

Esta función utiliza la función `filter()` en combinación con una función lambda para evaluar a cada estudiante de la lista utilizando la función auxiliar `promedio()`. Selecciona únicamente a aquellos cuyo promedio es mayor o igual a 6, y acumula los resultados en una lista.

Args: estudiantes (list of dict): Lista de diccionarios, donde cada diccionario representa los datos de un estudiante (incluyendo la clave "calificaciones").

Returns: list of dict: Una nueva lista que contiene únicamente los diccionarios de los estudiantes cuyo promedio de calificaciones es de 6 o superior.

estudiantes = hide

[{'nombre': 'Juan', 'calificaciones': [7, 8, 6, 5]}, {'nombre': 'Ana', 'calificaciones': [9, 6, 8]}, {'nombre': 'Pedro', 'calificaciones': [4, 5, 3]}, {'nombre': 'Maria', 'calificaciones': [10, 9, 9]}, {'nombre': 'Luis', 'calificaciones': [3, 2, 5]}]

pruebas_estudiantes = hide

[[{'nombre': 'Juan', 'calificaciones': [7, 8, 6, 5]}, {'nombre': 'Ana', 'calificaciones': [9, 6, 8]}, {'nombre': 'Pedro', 'calificaciones': [4, 5, 3]}, {'nombre': 'Maria', 'calificaciones': [10, 9, 9]}, {'nombre': 'Luis', 'calificaciones': [3, 2, 5]}], [], [{'nombre': 'Eva', 'calificaciones': [6, 6]}], [{'nombre': 'Raul', 'calificaciones': [5, 5]}], [{'nombre': 'Juan', 'calificaciones': [7, 8, 6, 5]}, {'nombre': 'Ana', 'calificaciones': [9, 6, 8]}, {'nombre': 'Pedro', 'calificaciones': [4, 5, 3]}]]